

INSTITUCIÓN UNIVESITARIA DE COLOMBIA

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

I. DATOS GENERALES ASIGNATURA

Asignatura:	BASE DE DATOS AVANZADAS
Periodo Académico:	VI Semestre
Créditos:	3
Duración en Horas:	40

II. JUSTIFICACIÓN

La asignatura aborda los conceptos y tecnologías avanzadas en bases de datos, esenciales para el desarrollo de sistemas de información robustos y eficientes en el entorno profesional. Se estudian transacciones, concurrencia, recuperación, modelos orientados a objetos, bases de datos distribuidas, análisis de datos (OLAP, minería de datos) y tecnologías emergentes como XML. El curso integra teoría y práctica mediante un proyecto transversal, fortaleciendo competencias clave para la gestión y explotación de datos en organizaciones modernas.

III. OBJETIVOS

Objetivo General:

Dotar al estudiante de los conceptos y habilidades fundamentales para el diseño, implementación y gestión de bases de datos avanzadas, preparándolo para enfrentar retos profesionales en la administración y análisis de grandes volúmenes de información.

Objetivos Específicos:

- Conocer los fundamentos y técnicas de bases de datos avanzadas.
- Comprender y aplicar el procesamiento de transacciones, control de concurrencia y recuperación.
- Analizar y diseñar modelos de bases de datos orientadas a objetos y distribuidas.
- Aplicar técnicas de análisis y extracción de conocimiento (OLAP, minería de datos).
- Implementar soluciones de estructuración avanzada de la información (XML).
- Explorar y utilizar tecnologías emergentes en bases de datos

IV. TEMARIO POR SESIONES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE POR SESIÓN

Sesión	Temas / Actividades	Resultados Esperados
1	Introducción y Definición del Proyecto de Aula - Presentación del módulo y metodología. - Formación de equipos y definición del proyecto integrador. - Introducción a conceptos fundamentales y herramientas. Actividades: presentación, explicación del proyecto, lluvia de ideas, introducción a SQL/MySQL/modelado ER. Errores comunes: no comprender el alcance, falta de comunicación, no documentar. Buenas prácticas: roles claros, documentación desde el inicio.	El estudiante comprende el alcance del curso y del proyecto, identifica objetivos y criterios de evaluación.
2	Investigación y Análisis de Requerimientos - Investigación sobre sistemas similares. - Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales.	El estudiante documenta requerimientos y comprende el contexto del sistema a desarrollar.
3	Modelado Entidad-Relación (ER) - Introducción al modelado ER. - Identificación de entidades, atributos y relaciones. - Elaboración de diagrama ER en equipo.	El estudiante representa gráficamente la estructura de la base de datos del proyecto.
4	Normalización y Refinamiento del Modelo - Explicación y aplicación de normalización (1FN, 2FN, 3FN). - Revisión y ajuste del diagrama ER.	El estudiante aplica normalización y mejora el modelo conceptual.
5	Diseño Lógico y Físico de la Base de Datos - Traducción del modelo ER a tablas relacionales. - Definición de claves primarias y foráneas. - Selección del SGBD (MySQL, PostgreSQL, etc.).	El estudiante diseña la base de datos a nivel lógico y físico.
6	Creación e Implementación de la Base de Datos - Comandos SQL para crear tablas y restricciones. - Inserción de datos de prueba. - Verificación de integridad referencial.	El estudiante implementa y prueba la base de datos en un SGBD.
7	Consultas Básicas y Avanzadas en SQL - SELECT, JOIN, GROUP BY, funciones agregadas. - Ejercicios prácticos sobre el sistema académico. - Resolución de casos de uso comunes.	El estudiante desarrolla consultas para resolver necesidades del sistema.
8	Primer Parcial (30%) - Evaluación de conocimientos y avances en el diseño e implementación de la base de datos.	Demuestra dominio de modelado, normalización y consultas SQL.

9	Procesamiento de Transacciones y ACID - Conceptos de transacciones, propiedades ACID. - Ejercicios prácticos de transacciones en SQL.	El estudiante comprende y aplica transacciones seguras.
10	Control de Concurrencia y Recuperación - Control de concurrencia, bloqueos, recuperación ante fallos. - Taller de simulación de concurrencia.	El estudiante implementa mecanismos de concurrencia y recuperación.
11	Procedimientos Almacenados, Vistas y Triggers - Introducción y ejemplos prácticos. - Aplicación en el proyecto (ej. trigger para cambios en calificaciones).	El estudiante automatiza procesos y mejora la eficiencia del sistema.
12	Seguridad, Usuarios y Permisos - Gestión de usuarios y roles. - Asignación de permisos según perfil (administrador, profesor, estudiante).	El estudiante implementa mecanismos de seguridad en el SGBD.
13	Bases de Datos Orientadas a Objetos - Diseño y creación de tablas y estructuras OO. - Relaciones y consultas en modelos OO. - Ejercicio aplicado al proyecto.	El estudiante diseña e implementa modelos orientados a objetos.
14	Segundo Parcial / Entregable (30%) - Evaluación de integración de transacciones, seguridad y modelos OO. - Entrega y revisión de avances del proyecto.	Demuestra integración de conceptos avanzados y entrega parcial del sistema.
15	Bases de Datos Distribuidas - Conceptos y arquitectura de bases de datos distribuidas. - Fragmentación, replicación y sincronización. - Ejercicio de distribución de la base de datos del proyecto.	El estudiante diseña e implementa esquemas distribuidos.
16	Introducción a NoSQL y Modelos Alternativos - Conceptos básicos de NoSQL. - Comparación con SQL. - Ejercicio práctico con datos no estructurados.	El estudiante reconoce escenarios y ventajas de modelos NoSQL.
17	Minería de Datos y Consultas OLAP - Introducción a minería de datos y análisis multidimensional. - Ejercicios de consultas analíticas sobre los datos del sistema académico.	El estudiante aplica técnicas básicas de análisis de datos.
18	Integración de Datos y Exportación (XML, CSV) - Exportación de reportes. - Introducción a XML y consultas XPath. - Ejercicio de exportación de información del sistema.	El estudiante integra y exporta información en diferentes formatos.
19	Servicios Web y Consumo de Datos Externos	

	- Implementación y consumo de servicios web. - Ejercicio de integración de datos externos al sistema académico.	El estudiante integra la base de datos con servicios y fuentes externas.
20	Presentación y Entrega del Proyecto Final (40%) - Pruebas funcionales y de integridad. - Documentación técnica y de usuario. - Presentación del proyecto por equipos.	El estudiante documenta y presenta una solución funcional y profesional.

V. COMPETENCIAS

- Realizar procesos transaccionales y ajustar el rendimiento de bases de datos.
- Construir y administrar bases de datos distribuidas y orientadas a objetos.
- Aplicar técnicas de análisis de datos (OLAP, minería de datos).
- Implementar soluciones de integración y exportación de datos (XML, CSV).
- Documentar y presentar proyectos de bases de datos avanzadas de manera profesional.

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- **Analizar y aplicar conceptos avanzados de bases de datos**
El estudiante identificará y aplicará los fundamentos de las bases de datos avanzadas, incluyendo el procesamiento de transacciones, control de concurrencia y técnicas de recuperación, valorando su impacto en la integridad y seguridad de la información.
- **Diseñar e implementar modelos de datos avanzados**
El estudiante será capaz de diseñar modelos entidad-relación y trasladarlos a esquemas relacionales, orientados a objetos y distribuidos, aplicando técnicas de normalización y seleccionando el motor de base de datos adecuado para cada necesidad.
- **Desarrollar y optimizar consultas y procesos en bases de datos complejas**
El estudiante implementará consultas SQL avanzadas, procedimientos almacenados, vistas y triggers, así como mecanismos de seguridad, control de usuarios y exportación de datos en formatos como XML, aplicando buenas prácticas para la administración y explotación eficiente de la información.
- **Integrar y analizar datos utilizando tecnologías emergentes**
El estudiante aplicará técnicas de análisis y extracción de conocimiento (OLAP, minería de datos), gestionará bases de datos NoSQL y distribuidas, e integrará información utilizando servicios web y formatos interoperables, generando soluciones innovadoras a problemas reales de gestión de datos.

VII. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- Clases magistrales y talleres prácticos.
- Trabajo en equipo y desarrollo de proyecto transversal.
- Prácticas de laboratorio y ejercicios aplicados.
- Investigación y análisis de casos reales.
- Presentaciones y socialización de avances

VIII. METODOLOGÍA

Trabajo Presencial:

- Clase magistral dada por el docente.
- Exposiciones con apoyo del docente.
- Parciales o Exámenes Orales.
- Seminarios o Conferencias orientadas por el docente.

Trabajo Dirigido:

- Prácticas de laboratorio.
- Talleres y ensayos.
- Tutorías.

Trabajo Independiente:

- Elaboración de los informes de laboratorio.
- Lecturas e investigación de aula.
- Elaboración de talleres y exposiciones
- Presentación de exámenes escritos o virtuales.

IX. EVALUACIÓN

Componente	Descripción	Peso
Primer Parcial	Modelado, normalización y consultas SQL	30%
Segundo Parcial/Entregable	Transacciones, seguridad, modelos OO	30%
Proyecto Final	Sistema funcional, documentación y presentación	40%

X. BIBLIOGRAFÍA

- **Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos** (Elmasri & Navathe, edición en español, PDF):
- Libro clásico y completo sobre fundamentos y temas avanzados de bases de datos.
- <https://ia802808.us.archive.org/8/items/fundamentosdesistemasdebasesdedatos/Fundamentos-de-Sistemas-de-Bases-de-Datos.pdf>
- **Bases de Datos Avanzadas** (María José Aramburu Cabo, Universitat Jaume I): Apuntes de teoría sobre bases de datos avanzadas, modelos NoSQL, distribuidas, espaciales, temporales, etc.
<https://archive.org/details/2013BasesDeDatosAvanzadas>
- **Tópicos avanzados de bases de datos** (Cristina Marta Bender y otros): Libro abierto sobre tendencias y tecnologías emergentes en bases de datos, NoSQL, minería de datos, datos temporales y espaciales.
<https://archive.org/details/2014TopicosAvanzadosDeBasesDeDatos>

Libros de Bases de Datos (PDF de acceso libre)

- **Bases de datos** – Mercedes Marqués
Guía completa sobre diseño y manejo de bases de datos relacionales, desde conceptos básicos hasta diseño físico en SQL. Incluye ejemplos y ejercicios resueltos.
[Descargar PDF \(InfoLibros\)](#)
[Descargar PDF \(UJI\)](#)
[Descargar PDF \(Biblioteca Digital\)](#)
- **Bases de Datos Relacionales – Un enfoque aplicado y orientado a resultados de aprendizaje**
Ernesto Galvis Lista, Alexander Bustamante Martínez. Libro práctico y didáctico para el aprendizaje de bases de datos relacionales, con muchos ejemplos y ejercicios.
[Descargar PDF](#)
- **Gestión de Bases de Datos** – IES Luis Vélez de Guevara
Manual introductorio a bases de datos relacionales, cubre desde elementos básicos hasta diseño conceptual y físico, con ejercicios.
[Descargar PDF](#)
- **Fundamentos de Bases de Datos** – LibreIM
Introducción concisa a los conceptos básicos de las bases de datos, ideal para asentar principios antes de avanzar a temas complejos.
[Descargar PDF](#)
- **Bases de Datos** – María del Carmen Gómez Fuentes
Material didáctico introductorio, cubre fundamentos, SQL y álgebra relacional.
[Descargar PDF](#)
- **Bases de Datos Avanzadas** – María José Aramburu Cabo
Apuntes de teoría sobre bases de datos avanzadas, modelos NoSQL, distribuidas, espaciales, temporales, etc.
[Descargar PDF](#)